

Phương pháp đơn hình M

ORLab, Trường Công nghệ thông tin Phenikaa, Đại học Phenikaa

Phương pháp tìm phương án cực biên xuất phát

Xây dựng bài toán mới là bài toán biến giả hay bài toán **M** từ bài toán đang xét. Bài toán **M** có ngay phương án cực biên xuất phát và có đủ điều kiện áp dụng thuật toán đơn hình để giải, đồng thời từ kết quả của bài toán **M** đưa ra được kết luận cho bài toán đang xét.

Xây dựng bài toán M

Xét bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc

$$f(x) = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min, \quad (1)$$

thỏa

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, & i = \overline{1, m}, \\ x_j \geq 0, & j = \overline{1, n}, \end{cases} \quad (2)$$

Bài toán này được gọi là bài toán đầu. Giả sử $b_i \geq 0$ ($i = \overline{1, m}$) và ma trận các hệ số A_{ij} trong hệ ràng buộc không chứa véc tơ đơn vị nào.

Bài toán **M** được xây dựng như sau: Thêm vào vế trái của phương trình thứ i ($i = \overline{1, m}$) trong hệ ràng buộc (I) một biến giả x_{n+i} ($i = \overline{1, m}$). Hệ số của các biến giả này trên hàm mục tiêu đều bằng M , với M là số dương lớn tùy ý, bài toán **M** có dạng:

$$\tilde{f}(\tilde{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j + M \sum_{i=1}^m x_{n+i} \rightarrow \min, \quad (3)$$

thỏa

$$D : \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + x_{n+i} = b_i, & i = \overline{1, m}, \\ x_j \geq 0, & j = \overline{1, n+m}, \end{cases} \quad (4)$$

Bài toán **M** có ngay phương án cực biên xuất phát $\tilde{x}^0 = (0, 0, \dots, 0, b_1, b_2, \dots, b_m)$ với cơ sở J_0 là $E_m = (A_{n+1}, A_{n+2}, \dots, A_{n+m})$.

Bài toán **M** có ngay phương án cực biên xuất phát $\tilde{x}^0 = (0, 0, \dots, 0, b_1, b_2, \dots, b_m)$ với cơ sở J_0 là $E_m = (A_{n+1}, A_{n+2}, \dots, A_{n+m})$.

👉 Áp dụng thuật toán đơn hình giải bài toán **M**.

Nếu $\tilde{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n, 0, 0, \dots, 0)$ là phương án của bài toán **M** thì $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ là phương án của bài toán ban đầu và ngược lại, đồng thời $\tilde{f}(\tilde{x}) = f(x)$.

Mối quan hệ giữa bài toán M và bài toán ban đầu

👉 Nếu bài toán **M** có phương án tối ưu

$\tilde{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*, 0, 0, \dots, 0)$ thì bài toán ban đầu có phương án tối ưu $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ và $\tilde{f}(\tilde{x}^*) = f(x^*)$

Mối quan hệ giữa bài toán M và bài toán ban đầu

👉 Nếu bài toán M có phương án tối ưu

$\tilde{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*, 0, 0, \dots, 0)$ thì bài toán ban đầu có phương án tối ưu $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ và $\tilde{f}(\tilde{x}^*) = f(x^*)$

👉 Nếu bài toán M có phương án tối ưu

$\tilde{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*, 0, x_{n+1}^*, \dots, x_{n+m}^*)$ với ít nhất một thành phần $x_{n+i}^* \neq 0$ ($i = 1, \dots, m$) thì bài toán ban đầu không có phương án tối ưu (vô nghiệm)

Mối quan hệ giữa bài toán $\mathbf{M}$ và bài toán ban đầu

👉 Nếu bài toán $\mathbf{M}$ có phương án tối ưu

$\tilde{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*, 0, 0, \dots, 0)$ thì bài toán ban đầu có phương án tối ưu $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ và $\tilde{f}(\tilde{x}^*) = f(x^*)$

👉 Nếu bài toán $\mathbf{M}$ có phương án tối ưu

$\tilde{x}^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*, 0, x_{n+1}^*, \dots, x_{n+m}^*)$ với ít nhất một thành phần $x_{n+i}^* \neq 0$ ($i = 1, \dots, m$) thì bài toán ban đầu không có phương án tối ưu (vô nghiệm)

👉 Nếu bài toán $\mathbf{M}$ vô nghiệm thì bài toán ban đầu cũng vô nghiệm

- ▶ Nếu bài toán ban đầu có nghiệm x^* thì nghiệm này chỉ có thể nhận được sau ít nhất $m + 1$ bảng đơn hình.

- ▶ Nếu bài toán ban đầu có nghiệm x^* thì nghiệm này chỉ có thể nhận được sau ít nhất $m + 1$ bảng đơn hình.
- ▶ Nếu ma trận hệ số A_{ij} chứa m_1 véc tơ đơn vị ($m_1 < m$) thì khi xây dựng bài toán **M** chỉ cần thêm $m - m_1$ biến giả.

- ▶ Nếu bài toán ban đầu có nghiệm x^* thì nghiệm này chỉ có thể nhận được sau ít nhất $m + 1$ bảng đơn hình.
- ▶ Nếu ma trận hệ số A_{ij} chứa m_1 véc tơ đơn vị ($m_1 < m$) thì khi xây dựng bài toán **M** chỉ cần thêm $m - m_1$ biến giả.
- ▶ Nếu trong quá trình tính toán một biến giả x_{n+i} được đưa ra khỏi cơ sở thì sẽ không thể vào cơ sở được nữa. Do vậy việc tính toán trong bảng đơn hình tiếp theo đối với cột A_{n+i} ($i = \overline{1, m}$) là không cần thiết (chỉ đối với biến giả).

$$\begin{array}{ll}\min & x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} 2x_1 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 + x_6 = 6 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_4 + 2x_5 = 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}\end{array}$$

Đưa vào hai biến giả x_7, x_8

Đưa vào hai biến giả x_7, x_8

👉 Bài toán **M** là

$$\min \quad x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_5 + 2x_6 + Mx_7 + Mx_8$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} 2x_1 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 + x_6 = 6 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 + x_7 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_4 + 2x_5 + x_8 = 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \geq 0 \end{cases}$$

Hệ số	Ấn CB	PA	x_1 1	x_2 -1	x_3 3	x_4 2	x_5 1	x_6 2	x_7 M	x_8 M	Lambda_i
2	X_6	6	2	0	1	2	3	1	0	0	
M	X_7	4	2	1	-2	-1	1	0	1	0	4
M	X_8	7	1	3	0	3	2	0	0	1	7/3
		12+11M	3+3M	1+4M	-1-2M	2+2M	5+3M	0	0	0	
2	X_6	6	2	0	1	2	3	1	0		3
M	X_7	5/3	5/3	0	-2	-2	1/3	0	1		1
-1	X_2	7/3	1/3	1	0	1	2/3	0	0		7
		29/3 +(5/3)M	8/3 +(5/3)M	0	-1-2M	1-2M	13/3 +(1/3)M	0	0		
2	X_6	4	0	0	17/5	22/5	13/5	1			10/11
1	X_1	1	1	0	-6/5	-6/5	1/5	0			
-1	X_2	2	0	1	7/5	7/5	3/5	0			10/7
		7	0	0	21/5	21/5	19/5	0			
2	X_4	10/11	0	0	17/22	1	13/22	5/22			20/13
1	X_1	23/11	1	0	-3/11	0	10/11	3/11			23/10
-1	X_2	8/11	0	1	-15/22	0	-5/22	-7/22			
		35/11	0	0	-23/22	0	29/22	-21/22			
1	X_5	20/13	0	0	17/13	22/13	1	5/13			
1	X_1	9/13	1	0	-19/13	-20/13	0	-1/13			
-1	X_2	14/13	0	1	-5/13	5/13	0	-3/13			
		15/13	0	0	-36/13	-29/13	0	-19/13			

Giải lại bài toán trên bằng phương pháp đơn hình hai pha

Pha 1:

$$\begin{array}{ll} \min & x_7 + x_8 \\ \text{s.t.} & \begin{cases} 2x_1 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 + x_6 = 6 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 + x_7 = 4 \\ x_1 + 3x_2 + 3x_4 + 2x_5 + x_8 = 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8 \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

Kết thúc pha 1, ta nhận được

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8) = (1, 2, 0, 0, 0, 4, 0, 0)$$

Kết thúc Pha 2, ta được

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (9/13, 14/13, 0, 0, 20/13, 0)$$

Kết thúc Pha 2, ta được

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (9/13, 14/13, 0, 0, 20/13, 0)$$

Giá trị tối ưu của bài toán gốc là $15/13$